

实验五 IP 调用 + 蓝牙透传实验报告

姓名：怀迪 学号：PB23061112

一、实验内容简述

本次实验分成两部分，一个是调用 IP 核实现，调用一个 Altera 的宏功能模块 ROM，并在 ROM 中存放正弦波一个完整周期的数据。再编写顶层实体，将 ROM 模块当作元件调用，实现一个正弦波产生器。最终的结果采用 Quartus 中自带的嵌入式逻辑分析仪 SignalTapII 来观察；

另一部分是使用蓝牙透传模块，实现串口通信功能，进行从机和主机的数据传输和接收。

二、设计分析

实验题目分析

1.IP 调用实验

本实验需要自己编写的代码不多，我们仅需要在顶层模块中将存储器 mystorage 作为元件进行调用即可。

并且在顶层模块中添加一个 always 语句设计一个计数器，计数值作为存储器 mystorage 的地址，以便 mystorage 存储器中存储的正弦波数据依次输出。

2. 蓝牙透传实验

本实验主要目的是让我们体验蓝牙透传模块的使用方法，并实现串口通信功能。我们只需要跟着实验文档的步骤进行连接和配置即可实现两个 PC 端之间的通信。

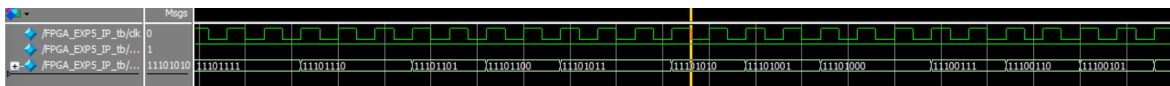
三、VHDL 源代码

3.1 IP 调用实验

```
1 |`timescale 10ns/1ns
2 |
3 |module FPGA_EXP4_hd (
4 |    input clk,
5 |    input [3:0] row_signal, //行信号
6 |    output [3:0] col_signal, //列信号
7 |    output [6:0] LED_data, //数码管显示
8 |    output LED_choose
9 |);
10 |    //分频
11 |    wire clk_divided;
12 |    FPGA_EXP4_div div(
13 |        .clk(clk),
14 |        .clkout(clk_divided)
15 |    );
16 |
17 |    //循环产生列控制信号
18 |    col_generate col_generate(
19 |        .clk(clk_divided),
20 |        .col_signal(col_signal)
21 |    );
22 |
23 |    //读取行信号判断哪个按键被按下,并显示在数码管上
24 |    row_scan row_scan(
25 |        .clk(clk_divided),
26 |        .col_signal(col_signal),
27 |        .row_signal(row_signal),
28 |        .LED_data(LED_data),
29 |        .LED_choose(LED_choose)
30 |    );
31 |
32 |
33 |endmodule
```

四、仿真结果记录

1.IP 调用实验（蓝牙透传实验无需仿真）



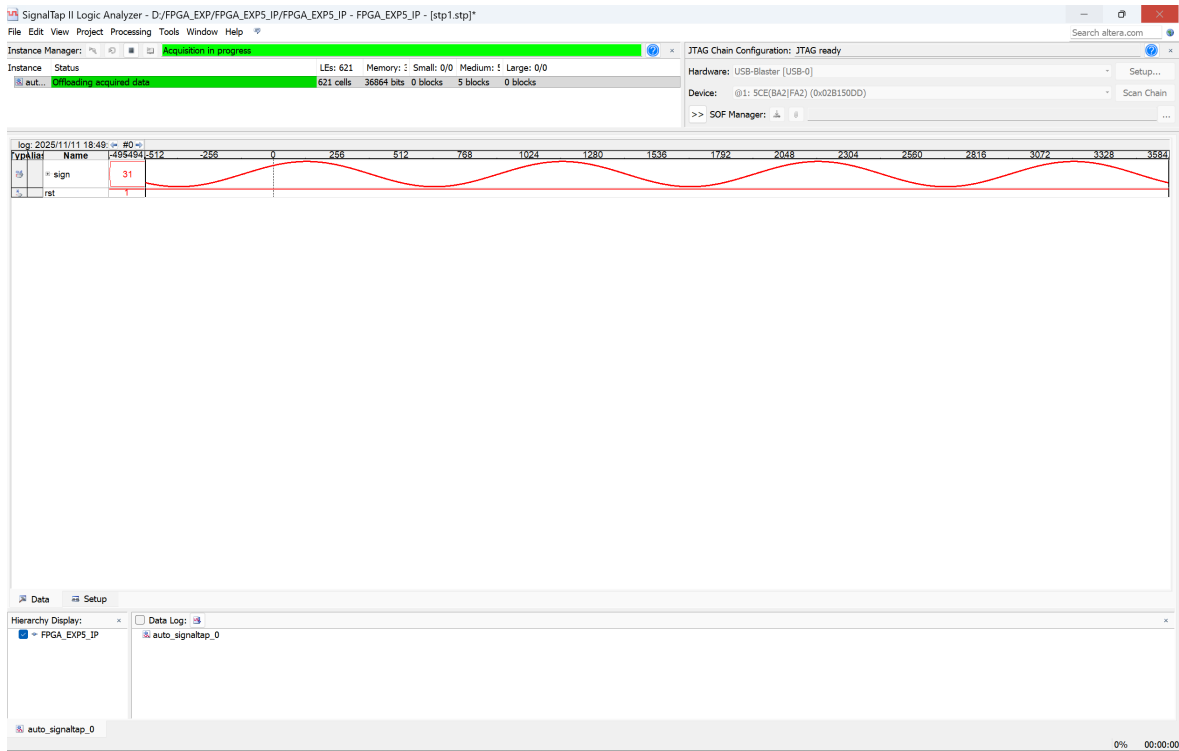
上图为部分仿真波形图，可以看到仿真结果与预期一致，ROM 模块 mystorage 中存储的正弦波数据能够正确输出。

五、FPGA 验证结果记录

1.IP 调用实验

本实验需要自己编写的代码不多，我们仅需要在顶层模块中将存储器 mystorage 作为元件进行调用即可。

实验输出结果如下图所示，可以看到输出的波形为一个完整的正弦波周期。



2. 蓝牙透传实验

本实验是一个验证性实验，我们只需要跟着实验文档的步骤进行连接和配置即可实现两个 PC 端之间的通信。

在本次实验中，我的 PC 机作为从机与邻桌同学的 PC 机进行通信。经过配置后，成功实现了两个 PC 端之间的通信。

六、实验总结

本次实验较为简单，主要是验证性实验。通过本次实验，我了解了 IP 调用的基本方法，并且体验了蓝牙透传模块的使用方法。

本学期实验也就此结束，通过这几次实验，我对 FPGA 的设计流程有了更深入的了解，并且掌握了一些常用的模块设计方法。这些经验对我有很大的帮助和启发。